

레미go

시연 매뉴얼

세 사람이 각자 계정 하나씩 들고 따라 하는 설명서

현장

공장

기사

2026년 9월 30일

이 문서는

발표자가 아니어도, 이 문서만 보고 그대로 누르면 시연이 됩니다. 단계마다 누가 하는 일인지 역할 칩으로 표시했고, 어느 탭을 눌러 무엇을 입력하는지 값까지 적었습니다.

주소 <https://remicon-match-iota.vercel.app>

소요 시간 **준비 15분 + 시연 17~22분**

필요한 것 계정 3개(현장·공장·기사) · 기기 3대(또는 창 3개)

시연 시각 오전 8시 ~ 오후 5시 사이에 하세요. 8.5제가 들어가 있어 그 밖의 시간에는 긴급주문이 "갈 수 있는 공장이 없습니다" 로 끝납니다. 고장이 아니라 정상 동작이지만 보여줄 것이 줄어듭니다.

표기

- 번호 목록 = 눌러야 할 순서
- 세로선이 붙은 문장 = 그대로 말하면 되는 대사
- □ = 이렇게 보이면 정상
- ! = 여기서 자주 막힙니다

0부 · 준비

관객 없이 · 15분

0-1. 기기 나누기

사람	기기	역할
A	노트북 (화면 공유)	현장
B	휴대폰 또는 다른 노트북	공장
C	휴대폰	기사

휴대폰이 없으면 노트북 한 대에서 일반 창 / 시크릿 창(Ctrl+Shift+N) / 다른 브라우저 세 개로 나뉘도 됩니다. 다만 기사는 휴대폰이어야 GPS 를 보여줄 수 있습니다.

0-2. 계정 만들기 — 세 사람이 각자

- 1 주소로 들어가 오른쪽 위 로그인 → 회원가입 탭
- 2 이름·이메일·비밀번호(6자 이상)를 각자 다르게 채웁니다
- 3 역할을 고릅니다 — 현장 / 레미콘사 / 기사
- 4 가입하면 회사 고르기 화면이 나옵니다. 여기가 제일 중요합니다.

역할	반드시 이 회사
현장	한빛건설
공장	가온레미콘
기사	가온레미콘

! 공장과 기사는 반드시 같은 회사(가온레미콘)여야 합니다. 다르면 5부에서 기사에게 배송이 안 뜹니다. 여기서 가장 많이 틀립니다.

기사 0-3. 차량 말기 — 먼저 해야 합니다

- 1 로그인하면 「내 배송」 화면입니다
 - 2 「내 차량」 칸 → 차량 고르기에서 1호차 선택
 - 3 [이 차량 말기] 를 누릅니다
- 「배정됨」으로 바뀌고 호차·차량번호가 보입니다.
- ! 이걸 안 하면 4부에서 공장이 배차할 차가 없습니다.

기사 0-4. 얼굴 사진 — 선택이지만 권장

- 1 맨 위 「내 정보」 → [내 정보 고치기]
 - 2 연락처를 적고 [저장]
 - 3 동의 체크박스를 켵니다 (켜야 사진 버튼이 풀립니다)
 - 4 [사진 찍기 · 고르기] → 아무 사진이나
- 오른쪽 위가 「사진 등록됨」으로 바뀝니다. 6부에서 현장 화면에 이 사진이 뜹니다.

공장 0-5. 출하 현황 확인

「출하 현황」 화면에서 가온레미콘 동탄공장이 있는지 봅니다.

항목	값
출하 가능 물량	240m ³
출하 가능 차량	8대

다르면 지난 시연 자국입니다. supabase/reset-rehearsal.sql 을 돌리세요.

현장 0-6. 마지막 점검

- 시계 옆 배속이 ×1 인지 (6부에서 올립니다)
- 브라우저 확대 125~150% (뒷자리에서 보이게)
- 알림·메신저 끄기
- 화면을 맨 처음 화면(왼쪽 위 로고 클릭)으로

1부 · 문제 제기

1분

현장 맨 처음 화면

할 일 — 화면을 천천히 내리면서 아래 카드 네 개를 보여줍니다.

01 주문 → 02 배분 → 03 추적 → 04 연속 타설

“레미콘은 비비기를 시작하면 90분 안에 타설을 끝내야 합니다. 외기 25도 이상일 때 기준입니다. 앞차와 뒷차 사이가 벌어지면 먼저 친 콘크리트가 굳어버립니다. 콜드조인트입니다. 구조체 강도가 떨어지고, 한 번 생기면 되돌릴 수 없습니다.”

“지금 현장은 이걸 전화로 관리합니다. 공장마다 전화해서 물량을 묻고 순서를 맞춥니다. 저희는 이걸 화면 하나로 옮겼습니다.”

2부 · 현장 등록과 주문

4분

현장 2-1. 현장 등록

- 1 아래 탭 맨 오른쪽 「현장」
- 2 [현장 추가]
- 3 현장 이름: 「시연 현장」 이라고 칩니다
- 4 위치 칸에 「용인시 기흥구 서천동」을 칩니다
- 5 1~2초 뒤 목록이 뜹니다 → 맨 위 항목 클릭
- 6 지도에 핀이 서는지 봅니다
- 7 진입 메모: 「동측 게이트로 진입」 (선택)
- 8 [현장 등록]

□ 목록에 「시연 현장」이 추가되고, 오른쪽 위 현장 고르기에도 뜹니다.

“실제로 쓰려면 자기 현장을 넣어야 합니다. 주소로 찾거나, 신축현장은 주소가 아직 없으니 지도를 직접 눌러도 됩니다. 이 좌표 하나로 이동시간과 배분이 전부 계산됩니다.”

! 다음 단계부터는 오른쪽 위 현장 고르기를 「서천동 근린생활시설 신축현장」으로 되돌려 두세요. 시연 데이터가 그 현장 기준입니다.

현장 2-2. 사양 직접입력

- 1 아래 탭 「주문」
- 2 「레미콘 사양」 칸에서 굵은골재 최대치수를 「직접입력」으로 바꿉니다
- 3 15 → 200 → 25 순서로 쳐 봅니다

입력	화면에 뜨는 것
15	표에 없는 조합 (15-24-150) — 공장 협의 필요
200	굵은골재 최대치수를 5~80mm 사이 정수로 입력하세요 (주문 버튼이 잠김)
25	KS F 4009 표준 조합

“KS 표에 없는 조합도 협의로 만듭니다. 그래서 막지 않고 알리기만 합니다. 대신 200mm 처럼 말이 안 되는 값은 막습니다. 막는 것과 알리는 것을 나눴습니다.”

현장 2-3. 8·5제 경고

- 1 「물량과 타설 시각」 칸으로 내려갑니다
- 2 총 물량: 120
- 3 펌프 속도: 40
- 4 타설 시작을 오늘 오후 3시로 바꿉니다

! 시각 칸 바로 아래에 빨간 글씨 — “타설 종료가 오후 5시를 60분 넘깁니다. 8·5제에서는 기사가 퇴근하는 시각이라 타설이 끊길 수 있습니다.”

“레미콘 기사는 오전 8시에 상차해서 오후 5시에 하차하는 8·5제를 따릅니다. 점심 1시간을 빼면 하루 8시간입니다. 그런데 현장은 양생 때문에 타설을 중간에 끊을 수가 없습니다. 5시가 넘어가면 기사가 퇴근하면서 타설이 끊깁니다. 그래서 주문을 넣기 전에 미리 알려 줍니다.”

할 일 — 타설 시작을 오늘 오전 10시로 되돌립니다. 경고가 사라집니다.

할 일 — 물량을 60 으로 바꾸고, 아래 공장 목록을 위에서 아래로 훑습니다.

공장	화면	할 말
다운레미콘 수원공장	출하 여력 없음	"차량이 전부 나가 있습니다"
새봄레미콘 화성공장	출하 중지	"설비 점검 중입니다"
하늘레미콘 안성공장	시간 초과	"99분 거리라 90분 제한을 못 맞춥니다"

"사양을 고르면 만들 수 있는 공장만 남습니다. 빨간 건 누를 수 없습니다. 전화해서 확인할 필요가 없습니다."

"각 공장 아래에 출하 현황이 언제 갱신됐는지도 같이 뜹니다. 3시간이 넘으면 색이 바뀌고 "확인하세요" 가 붙습니다. 어제 값인지 아침 값인지 모르면 그 숫자를 믿을 수 없으니까요."

3부 · AI 배분

4분 · 가장 중요한 장면

현장 3-1. 왜 최적화가 필요한가

- 1 아래 탭 「AI 배분」
- 2 「지시서 6장 A~G 예시로 계산」 체크박스를 켭니다
- 3 [AI 배분 계산하기]

“300m³ 를 6분마다 한 대씩 끊임없이 받아야 합니다. 50대가 필요한데 한 공장이 다 대지 못합니다.”

공장	이동시간	추천
A	15분	5대
B	20분	4대
C	25분	10대
D	30분	5대
E	35분	12대 ← 먼 공장인데 처음부터 섞어 쓴다
F	45분	14대 ← 먼 공장인데 처음부터 섞어 쓴다
G	60분	0대 — 허용 이동시간 50분을 넘어 제외

할 일 — 아래 「가까운 공장부터 채우면 어떻게 되나」 칸을 가리킵니다.

“가까운 A·B·C·D 부터 순서대로 다 쓰면 어떻게 될까요? 39번째 차에서 보낼 공장이 없습니다. 타설이 끊임니다. 가까운 곳을 먼저 비우면 후반에 먼 공장만 남는데, 그 공장들의 시간당 출하 능력을 합쳐도 6분에 한 대를 못 맞추기 때문입니다.”

“이게 최적화를 쓴 이유입니다. 단순히 가까운 순서로는 안 됩니다.”

! 「39번째에서 끊긴다」 — 이 숫자를 꼭 말하세요. 발표의 핵심 문장입니다.

현장 3-2. 안 될 때는 어떻게 하는가

- 1 「A~G 예시」 체크를 끕니다
- 2 위쪽 현장이 「서천동 근린생활시설 신축현장」 인지 확인
- 3 총 물량 300 → [AI 배분 계산하기]

! 빨간 “배분 불가” 가 뜹니다.

“실제 데이터로 하면 이 현장은 300m³ 가 안 됩니다. 허용 이동시간 안의 공장 차를 다 합쳐도 모자랍니다.”

“그런데 “안 됩니다” 로 끝내지 않습니다. 지금 조건에서 몇 m³ 까지 되는지 계산해 줍니다.”

할 일 — [이 물량으로 바꾸기] → [AI 배분 계산하기]

“바로 가능해집니다. 현장이 알고 싶은 건 “안 된다” 가 아니라 “그럼 얼마까지 되냐” 입니다.”

! 제시되는 물량은 그날 날씨·교통에 따라 달라집니다(222m³ 부근). 외워서 말하지 말고 화면에 뜬 값을 읽으세요.

현장 3-3. 주문 보내기

할 일 — 맨 아래 「N개 공장에 주문 한 번에 보내기」

4부 · 실시간 공유와 배차

3분

공장 4-1. 아무것도 안 눌렀는데 떠 있다

할 일 — 공장 화면을 들어 보여줍니다. 「주문 관리」 탭.

“공장 담당자 화면입니다. 아무것도 누르지 않았습시다. 현장이 보낸 주문이 실시간으로 도착합니다. 새로고침이 없습니다.”

할 일 — 주문 카드의 판정 태그를 가리킵니다: 사양 생산 가능 / 출하 가능 / 시간 내 도착

“공장도 따져볼 필요가 없습니다. 받자마자 판정이 돼 있습니다.”

공장 4-2. 수락

할 일 — [수락] 버튼을 누릅니다.

공장 4-3. 배차와 출하 지시

- 1 아래 탭 「배차」
- 2 차량 고르기에서 1호차 선택
- 3 [6m³ 출하 지시 — 지금 비비기 시작]

! 「기사 배정됨」이 붙은 차를 고르세요. 그 차로 배차해야 기사 화면에 배송이 뜹니다.

“이 버튼을 누른 이 순간이 비비기 시작 시각입니다. 90분 제한이 여기서부터 흐릅니다. 납품서의 기준 시각이 됩니다.”

□ 아래 출하 내역에 한 줄이 추가됩니다.

5부 · 기사

2분

기사

5-1. 배송 카드 확인

할 일 — 기사 화면을 들어 보여줍니다.

□ 배송 카드가 떠 있습니다.

! 안 뜨면 0-3(차량 말기)을 건너뛰었거나, 4-3에서 다른 차를 골랐습니다.

보여줄 것	할 말
지도와 추천 경로	"공장·현장·내 위치와 추천 경로입니다."
현장 도착 대기	"펌프카는 한 대씩만 받습니다. 기사가 현장 앞에서 40분씩 서 있는 일이 흔한데, 그 사이에도 제한 시간은 흐릅니다. 그래서 내 앞에 몇 대가 있고 언제 부을 수 있는지 도착 전에 알려 줍니다."
진입 메모	"현장이 적어 둔 메모가 그대로 옵니다. 처음 가는 기사가 게이트를 못 찾는 일이 줄어듭니다."

기사

5-2. 운행 시작

1 동의 체크박스를 껍니다

2 [운행 시작 — GPS 전송 켜기]

3 위치 권한을 「허용」

□ "위치 전송 중 · 15초마다" 가 뜨고 카드 테두리가 붉어집니다.

"위치는 운행 중에만 보냅니다. 시작할 때 동의를 받고, 하역 완료를 누르면 전송이 멈춥니다. 기사 위치는 개인위 치정보입니다."

6부 · 추적과 콜드조인트 경고

3분

현장 6-1. 배속 올리기

할 일 — 아래 탭 「추적」 → 시계 옆 ×60

“실제로는 30분 걸릴 운행을 1분으로 줄여서 보겠습니다.”

! 여기서 다른 두 기기의 시계도 같이 빨라집니다. 한 번 보여주세요 — 시계는 세 기기가 공유합니다.

현장 6-2. 타설 모니터 — 숫자가 돌인 이유

숫자	뜻
타설 공백	지금 차가 다 붓고 다음 차가 올 때까지 — 현장이 실제로 노는 시간
이어치기 간격	KCS 14 20 10 기준 — 하층 비비기 시작부터 상층이 타설되기까지. 기준과 비교하는 것은 이쪽

“두 숫자가 다릅니다. 기준과 비교하는 것은 이어치기 간격입니다. KCS 14 20 10 표 3.3-1 이 이 시간을 "하층 콘크리트 비비기 시작부터 상층이 타설되기까지" 로 정의합니다. 운반과 하역이 전부 들어가서 공백보다 훨씬 큰 숫자가 나옵니다.”

“25도 초과면 2시간, 이하면 2시간 30분입니다. 원문을 찾아 확인하고 넣었고, 테스트로 경계까지 고정해 뒀습니다.”

현장 6-3. 지도와 기사 얼굴

무엇	할 말
기사 얼굴 사진	"현장 게이트에서 누가 오는지 미리 봅니다. 기사가 동의해야만 올라가고, 지금 이 현장으로 오는 기사만 보입니다."
도착 예상 + 지연	"출하할 때 잡은 예상을 고정해 두고 1분마다 다시 계산해서 비교합니다. '처음 예상보다 3분 늦음' 처럼 뜹니다."
타설 기한	"비비기부터 90분입니다. 도착 예상이 기한을 넘으면 '50분 초과 예상' 으로 바뀝니다."

현장 6-4. 배속 되돌리기

할 일 — 시계 옆 주황색 「실제보다 N분 빠름 · 지금 시각으로」 버튼을 누릅니다.

□ 세 기기 모두 현재 시각, ×1 로 돌아옵니다.

“배속을 올리면 시연 시각이 실제와 벌어집니다. 이 버튼 하나로 세 기기가 한 번에 제자리로 옵니다.”

7부 · 긴급주문

2분 · 두 번째로 중요한 장면

! 오전 8시 ~ 오후 5시 사이에만 제대로 보입니다.

현장

7-1. 긴급주문 보내기

- 1 아래 탭 「주문」
- 2 맨 위 「지금 당장 필요하신가요?」 칸의 [긴급주문 — AI 가 가장 빠른 공장으로]
- 3 필요 대수: 1 그대로
- 4 사유: 「펌프 고장으로 타설이 멈췄습니다」
- 5 잠시 기다리면 AI 매칭 결과가 나옵니다

공장	가온레미콘 동탄공장
도착 예상	10:36 (36분 뒤)
계산	준비 8분 + 이동 28분 = 36분
거리	14.8km
차순위	누리레미콘 용인공장 — 41분 (5분 늦음)

“긴급주문은 타설 시각을 고르지 않습니다. 사양과 대수만 적으면 AI 가 지금 가장 빨리 올 수 있는 공장을 골라 줍니다.”

“도착 예상은 지금 + 상차 준비시간 + 이동시간 입니다. 세 항이 모두 공장마다 다릅니다. 준비시간은 믹서가 비어 있는지에 달렸고, 이동시간은 실시간 교통이 반영됩니다.”

“그래서 가까운 공장이 늘 빠른 게 아닙니다. 15분 거리인데 준비에 20분 걸리는 공장보다, 25분 거리인데 5분이면 나가는 공장이 빠릅니다.”

“빠르다고 아무 데나 보내지도 않습니다. 사양·물량·허용 이동시간·8.5제를 먼저 거르고 나서 그중에서 고릅니다.”

할 일 — [가온레미콘 동탄공장 에 긴급주문 보내기]

공장

7-2. 알림이 뜬다

할 일 — 공장 화면을 바로 들어 보여줍니다. 세 가지가 동시에 나타납니다.

- 화면 맨 위 붉은 배너 — “긴급주문 N건이 들어왔습니다”
- 아래 주문 관리 탭에 붉은 배지 (깜박입니다)
- “삐빅” 소리

“공장은 화면을 계속 보고 있지 않습니다. 그래서 배너·배지·소리 세 가지로 알립니다. 현장이 쓴 사유도 그대로 올라옵니다.”

공통

7-3. 배차하면 기사에게도

- 1 공장: [수락] → 「배차」 탭 → 1호차 → [출하 지시]
 - 2 기사: 화면을 보여줍니다
- 기사 카드에 붉은 「긴급」 태그와 현장이 쓴 사유가 붙습니다.

8부 · 납품서

2분

기사 8-1. 현장 도착과 납품서 사진

- 1 [현장 도착]
- 2 「납품서(송장) 사진」 칸 → [사진 찍기 · 고르기] → 아무 사진이나
- 3 [하역 완료 — 납품서 확정]

“현장 서명이 들어간 종이 납품서가 증빙입니다. 그걸 찍어 두면 전자 납품서를 뒷받침합니다.”

현장 8-2. 전자 납품서

- 1 아래 탭 「납품서」
- 2 날짜 묶음을 보여줍니다 — 「2026년 9월 30일 (수) · 3장 · 18m³」
- 3 납품서 한 장을 눌러 펼칩니다

“차량 한 대가 한 장입니다. 종이 납품서가 그렇게 나오기 때문입니다. 공급자·수요자·운반 차량·규격·시각 네 개가 한 장에 들어갑니다.”

“맨 아래 판정을 보세요. 비비기 시작부터 타설 완료까지 몇 분 걸렸는지 자동으로 찍습니다. 90분 안이면 초록, 넘으면 빨강입니다. 사람이 계산하지 않습니다.”

- 1 [이 납품서 인쇄 · PDF 저장] 을 눌러 미리보기를 보여주고 닫습니다
- 2 날짜 묶음 아래 [이 날짜 N장 내려받기 (CSV)]

“정산은 날짜로 합니다. 그날 전체를 엑셀 파일로 받습니다.”

9부 · 권한과 등록

1분 · 마무리

현장 9-1. 권한 분리

할 일 — 현장 화면 주소창에 /plant 를 직접 칩니다.

□ "이 화면은 열 수 없습니다" 가 뜹니다.

“현장 계정으로 레미콘사 화면에 들어가면 막힙니다. 화면만 가린 게 아니라 데이터베이스 수준에서 막아 뒀습니다. 주소를 직접 쳐도 자료가 안 나옵니다.”

공장 9-2. 공장 등록 — 시간이 남으면

- 1 아래 탭 「공장 등록」 → [공장 추가]
- 2 이름·위치를 적습니다
- 3 「보유 믹서트럭」 칸에서 [+ 차량 추가] 로 2~3대
- 4 「상차 준비시간」 칸을 가리킵니다

“이 서비스에 자기 공장을 올릴 수도 있습니다. 여기 적은 차량이 곧 배차 목록입니다. 그리고 상차 준비시간 — 아까 긴급주문 매칭에서 이동시간과 더해지던 그 값입니다. 공장마다 다르게 적습니다.”

각자 들고 갈 요약

이 장만 인쇄해서 들고 서도 됩니다

현장 — 현장 — 노트북, 화면 공유

순서	할 일
준비	현장 계정 가입 → 한빛건설 · 배속 ×1 · 확대 125%
1부	맨 처음 화면에서 문제 설명
2부	「현장」 탭 → 현장 등록 / 「주문」 탭 → 직접입력 · 8·5제 · 공장 목록
3부	「AI 배분」 → A~G 예시 → 39번째 → 배분 불가 → 물량 바꾸기 → 주문 보내기
6부	「추적」 → ×60 → 타설 모니터 두 숫자 → 기사 얼굴 → 지금 시각으로
7부	「주문」 → 긴급주문 → AI 매칭 → 보내기
8부	「납품서」 → 한 장 펼치기 → 인쇄 → CSV
9부	주소창에 /plant

공장 — 공장 — 휴대폰 또는 노트북

순서	할 일
준비	공장 계정 가입 → 가온레미콘 · 출하 현황 240m ³ / 8대 확인
4부	「주문 관리」 보여주기 → 수락 → 「배차」 → 1호차(기사 배정됨) → 출하 지시
7부	긴급 배너·배차·소리 보여주기 → 수락 → 배차
9부	「공장 등록」 → 차량 목록 · 상차 준비시간 (선택)

기사 — 기사 — 휴대폰

순서	할 일
준비	기사 계정 가입 → 가온레미콘 → 1호차 맡기 → 얼굴 사진
5부	배송 카드 · 지도 · 도착 대기 보여주기 → 동의 → 운행 시작
7부	긴급 태그 보여주기
8부	현장 도착 → 납품서 사진 → 하역 완료

자주 막히는 곳과 시간 배분

자주 막히는 곳

증상	원인	해결
5부에서 기사 화면이 비어 있음	0-3(차량 말기)을 안 했거나 공장이 다른 차로 배차	기사가 1호차를 맡고, 공장이 「기사 배정됨」 붙은 차를 고르기
기사에게 배송이 영영 안 옵니다	공장과 기사의 회사가 다름	로그아웃 후 다시 가입하며 둘 다 가운데미콘
2-4에서 빨간 공장이 안 보임	지난 시연 자국	supabase/reset-rehearsal.sql 실행
3-2에서 "배분 불가"가 안 뜸	현장이 서천동이 아니거나 물량이 300이 아님	둘 다 확인
7부에서 "갈 수 있는 공장이 없습니다"	오전 8시~오후 5시 밖	정상 동작입니다. 그 시간대에 시연
6부에서 차가 안 움직임	배속이 ×1	×60 으로
6부에서 얼굴 사진이 없음	0-4를 건너뛴	기사가 사진 등록
차가 한꺼번에 몰려 도착	배속을 올린 채 오래 둠	「지금 시각으로」 누르기

시간 배분

부	내용	시간	뺄 수 있나
1	문제 제기	1:00	□
2	현장 등록 · 주문	4:00	2-1 생략 가능
3	AI 배분	4:00	□ 절대
4	실시간 · 배차	3:00	□
5	기사	2:00	△
6	추적 · 쿨드조인트	3:00	□
7	긴급주문	2:00	△
8	납품서	2:00	○
9	권한 · 공장 등록	1:00	9-2 생략 가능
합계		22:00	2-1·8·9-2 빼면 17분

! 10분으로 줄여야 하면 1 → 3 → 4 → 6 → 7 만 합니다. AI 배분(3부)과 긴급주문(7부)이 이 프로젝트의 핵심입니다.

시연이 끝나면

- 1 시계를 「지금 시각으로」 눌러 ×1 로 되돌립니다
- 2 다음 시연 전에 supabase/reset-rehearsal.sql 을 실행합니다
- 3 기사 차량 배정까지 되돌리려면 update trucks set driver_id = null;